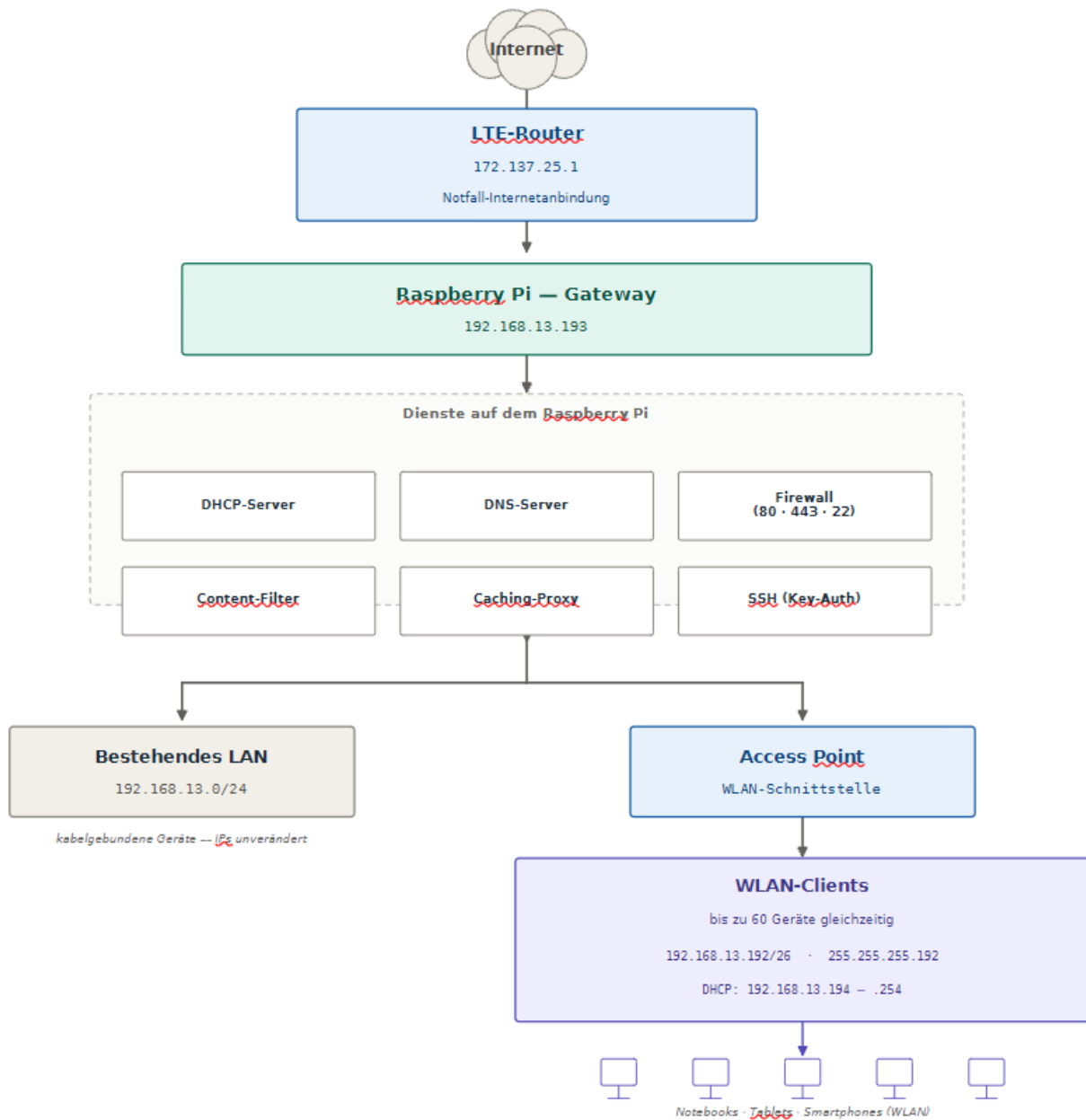




Inhaltsverzeichnis

- Grobe Einführung
- Glossar

1. Ausgangslage und Problemstellung

Aufgrund einer Beschädigung der Glasfaserleitung ist die Internetverbindung der Schule unterbrochen. Der Zugriff auf externe und interne Dienste (Lara-Portal, Seafire-Server) ist aktuell nicht möglich.

2. Zielsetzung und Lösungsansatz

Zur Überbrückung des Ausfalls wird eine Notfall-Netzwerkinfrastruktur aufgebaut. Als Schnittstelle zum Internet dient der von der Schule bereitgestellte LTE-Router (172.137.25.1). Da auf dessen Konfiguration kein Zugriff besteht, wird ein Raspberry Pi als Zwischen-Router (Gateway) eingesetzt, der das bestehende Schulnetzwerk mit dem LTE-Router verbindet.

3. Technische Spezifikationen und Umsetzung

- **Netzwerk & Subnetting:** Das Schulnetzwerk bleibt im Adressraum 10.128.25.0/24. Für das WLAN-Segment (bis zu 60 Geräte) wird ein eigenes Subnetz eingerichtet:
 - **Subnetz:** 192.168.13.192/26 (Subnetzmaske: 255.255.255.192)
 - **Router-IP (Gateway):** 192.168.13.193
 - **DHCP-Bereich:** 192.168.13.194 bis 192.168.13.254 (für max. 60 simultane WLAN-Clients)
- **Netzwerkdienste:** Einrichtung eines lokalen DHCP- und DNS-Servers für die Schule auf dem Raspberry Pi.
- **Sicherheit & Firewall-Regeln:** Die Firewall lässt ausschließlich **HTTP** (Port 80), **HTTPS** (Port 443) und **SSH** (Port 22) zu.
- **Content-Filter & Caching-Proxy:**
 - Installation eines Content-Filters auf dem Router (Jugendschutz / Vermeidung von Ablenkungen wie Social Media).
 - Integration eines Caching-Proxys zur Entlastung der LTE-Bandbreite.
- **Performance-Überwachung:** Messpunkte/Tools zur Performance-Prüfung und Durchsatzmessung an jeder Schnittstelle.
- **Fernwartung & Wiederherstellungszeit (RTO max. 30 Min.):**
 - Abgesicherter Fernzugriff über SSH (Authentifizierung ausschließlich via SSH-Key-Verfahren über den LTE-Router).
 - Bereitstellung eines sauberen Promptes zur besseren Navigierung im Terminal und um beim Ernstfall den Router zu reparieren.

Glossar

Netzwerk-Grundbegriffe

Glasfaserleitung – Übertragungsleitung aus Glasfasern, die Daten mittels Lichtsignalen sehr schnell überträgt (Internetanbindung der Schule).

LTE-Router – Gerät, das über das Mobilfunknetz (LTE = 4G-Standard) eine Internetverbindung herstellt und bereitstellt.

Gateway – Netzwerk-„Übergang“, der zwei unterschiedliche Netze miteinander verbindet (hier: Raspberry Pi zwischen Schulnetz und LTE-Router).

Subnetting – Aufteilung eines großen IP-Netzes in mehrere kleinere, logisch getrennte Teilnetze (Subnetze).

Subnetz / Subnetzmaske – Ein abgegrenzter Teilbereich eines Netzwerks bzw. der Wert (z. B. 255.255.255.192), der festlegt, wie viele IP-Adressen zu diesem Teilbereich gehören.

CIDR-Notation (z. B. /26, /24) – Kurzschreibweise für Subnetzmasken; die Zahl gibt an, wie viele Bits der IP-Adresse für das Netz reserviert sind.

IP-Adresse – Eindeutige Kennung eines Geräts in einem Netzwerk.

Dienste & Protokolle

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol; Dienst, der Geräten im Netzwerk automatisch IP-Adressen zuweist.

DNS – Domain Name System; Dienst, der Domainnamen (z. B. „google.de“) in IP-Adressen übersetzt.

HTTP / HTTPS – Hypertext Transfer Protocol / ...Secure; Protokolle zur Übertragung von Webseiteninhalten. HTTPS ist die verschlüsselte Variante.

SSH – Secure Shell; Protokoll für verschlüsselten Fernzugriff auf Geräte/Server, meist über die Kommandozeile.

Port – Nummerierte „Anschlussstelle“ in einem Netzwerkprotokoll, über die bestimmte Dienste angesprochen werden (z. B. Port 80 = HTTP).

Sicherheit

Firewall – Sicherheitssystem, das den Netzwerkverkehr nach festgelegten Regeln filtert und nur erlaubte Verbindungen durchlässt.

Content-Filter – System, das den Zugriff auf bestimmte Inhalte (z. B. Social Media, jugendgefährdende Seiten) sperrt.

SSH-Key-Verfahren – Anmeldemethode über ein kryptografisches Schlüsselpaar (öffentlicher/privater Schlüssel) anstelle eines Passworts.

Authentifizierung – Nachweis der Identität eines Nutzers oder Geräts beim Zugriff auf ein System.

Performance & Betrieb

Caching-Proxy – Zwischenspeicher-Server, der häufig abgerufene Webinhalte lokal speichert, um Bandbreite zu sparen und Ladezeiten zu verkürzen.

Bandbreite – Maximale Datenmenge, die in einer bestimmten Zeit über eine Verbindung übertragen werden kann.

Durchsatzmessung – Messung der tatsächlich übertragenen Datenmenge pro Zeiteinheit an einer Netzwerkschnittstelle.

RTO (Recovery Time Objective) – Maximal tolerierbare Zeitspanne bis zur Wiederherstellung eines Systems nach einem Ausfall.

Fernwartung – Administration und Wartung eines Systems aus der Ferne, ohne physisch vor Ort zu sein.

Prompt – Die Eingabeaufforderung im Terminal (Kommandozeile), die anzeigt, wo man sich im System befindet und Befehle entgegennimmt.

Konfiguration – Die Einstellung bzw. Einrichtung eines Geräts oder Systems (z. B. die Netzwerkeinstellungen des LTE-Routers).

Terminal – Textbasierte Eingabe- und Ausgabeoberfläche eines Computers, über die man Befehle direkt eingibt (Kommandozeile).

Performance – Leistung bzw. Leistungsfähigkeit eines Systems (hier: Geschwindigkeit/Durchsatz des Netzwerks).

Navigierung – Das Zurechtfinden bzw. Bewegen innerhalb eines Systems (hier: im Terminal).

Social Media – Soziale Medien; Online-Plattformen zum Austausch und zur Vernetzung (z. B. Instagram, TikTok), die hier durch den Content-Filter blockiert werden sollen.